



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Rayyan Fathanza - 5024241056

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan alamat IP terus meningkat. IPv4 yang selama ini digunakan memiliki keterbatasan jumlah alamat sehingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan perangkat yang terus bertambah, terutama pada era Internet of Things (IoT), cloud computing, dan komunikasi digital modern. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan Internet Protocol version 6 (IPv6) yang memiliki kapasitas alamat jauh lebih besar dibandingkan IPv4.

IPv6 dirancang tidak hanya untuk menyediakan jumlah alamat yang sangat banyak, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi routing, keamanan jaringan, serta performa komunikasi data. Dalam implementasinya, administrator jaringan perlu memahami konsep addressing IPv6, prefix, subnetting, serta manajemen routing agar jaringan dapat berjalan dengan optimal.

Praktikum Routing & Manajemen IPv6 dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai konfigurasi dasar IPv6, pengalamatan jaringan, serta proses routing antar jaringan IPv6 menggunakan perangkat jaringan seperti router dan switch. Dengan memahami konsep IPv6, praktikan diharapkan mampu mengimplementasikan jaringan modern yang lebih scalable dan efisien.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 IPv6

Internet Protocol version 6 (IPv6) merupakan generasi terbaru dari protokol Internet yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4. IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit. Format penulisan IPv6 menggunakan bilangan heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua (:).

Contoh alamat IPv6:

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

IPv6 mendukung berbagai fitur modern seperti auto-configuration, keamanan IPSec, multicast yang lebih efisien, serta routing yang lebih baik.

1.2.2 IPv4 vs IPv6

IPv4 dan IPv6 memiliki beberapa perbedaan mendasar, terutama pada panjang alamat, format penulisan, serta fitur yang dimiliki. IPv4 menggunakan alamat 32-bit dengan format desimal, sedangkan IPv6 menggunakan alamat 128-bit dengan format heksadesimal.

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang Address	32-bit	128-bit
Format	Decimal	Hexadecimal
Jumlah Address	~ 4.3 miliar	Sangat besar
NAT	Sering digunakan	Tidak diperlukan
Keamanan	Optional	IPSec bawaan
Broadcast	Ada	Tidak ada

Tabel 1: Perbandingan IPv4 dan IPv6

1.2.3 Kemana IPv5?

IPv5 sebenarnya pernah dikembangkan dengan nama Internet Stream Protocol (ST). Protokol ini dirancang untuk kebutuhan streaming data secara real-time seperti video dan voice communication. Namun, IPv5 tidak pernah diimplementasikan secara luas karena memiliki keterbatasan dan tidak mampu menyelesaikan masalah kekurangan alamat IP pada IPv4.

Karena alasan tersebut, pengembangan langsung dilanjutkan ke IPv6 yang memiliki fitur lebih lengkap dan kapasitas alamat yang jauh lebih besar.

1.2.4 Keunggulan dan Kekurangan IPv6

IPv6 memiliki berbagai keunggulan dibandingkan IPv4, di antaranya:

1. Jumlah alamat IP sangat besar.
2. Mendukung auto-configuration.
3. Routing lebih efisien.
4. Mendukung keamanan IPSec secara bawaan.
5. Tidak membutuhkan NAT.

Namun IPv6 juga memiliki beberapa kekurangan, seperti:

1. Implementasi lebih kompleks dibanding IPv4.
2. Membutuhkan upgrade perangkat jaringan lama.
3. Belum semua sistem sepenuhnya kompatibel dengan IPv6.
4. Proses migrasi dari IPv4 ke IPv6 memerlukan biaya dan waktu.

1.2.5 Cara Menghitung Prefix IPv6

Prefix pada IPv6 digunakan untuk menunjukkan bagian network dari sebuah alamat IPv6. Penulisan prefix menggunakan notasi CIDR seperti /64, /48, atau /128.

Contoh:

2001:db8:acad:1::/64

Prefix /64 berarti 64-bit pertama digunakan sebagai network address, sedangkan sisa bit digunakan untuk host address.

Perhitungan prefix IPv6 umumnya lebih sederhana dibandingkan IPv4 karena subnetting IPv6 biasanya menggunakan batas hexadecimal yang konsisten. Prefix yang paling umum digunakan pada jaringan lokal adalah /64.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa itu IPv6 dan apa bedanya dengan IPv4.

IPv6 (Internet Protocol Version 6) adalah versi terbaru dari protokol Internet yang digunakan untuk memberikan alamat pada perangkat di jaringan komputer. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena jumlah alamat IPv4 semakin terbatas akibat meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet.

Perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6 adalah sebagai berikut:

- IPv4 menggunakan alamat 32-bit, sedangkan IPv6 menggunakan alamat 128-bit.
- IPv4 ditulis dalam format desimal bertitik, misalnya 192.168.1.1, sedangkan IPv6 menggunakan format heksadesimal yang dipisahkan tanda titik dua, misalnya 2001:db8::1.
- IPv4 memiliki jumlah alamat sekitar 2^{32} , sedangkan IPv6 memiliki jumlah alamat sekitar 2^{128} sehingga jauh lebih banyak.
- IPv6 mendukung konfigurasi alamat otomatis (stateless autoconfiguration).
- IPv6 memiliki dukungan keamanan IPsec secara bawaan.
- IPv6 tidak memerlukan NAT karena jumlah alamat yang tersedia sangat besar.

2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32.

- (a) Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64.

Diketahui prefix awal adalah /32 dan subnet yang diinginkan adalah /64.

Jumlah bit yang dipinjam untuk subnetting:

$$64 - 32 = 32 \text{ bit}$$

Jumlah subnet yang dapat dibuat:

$$2^{32} = 4.294.967.296 \text{ subnet}$$

Karena hanya diperlukan 4 subnet, maka dapat digunakan 4 subnet pertama dari blok alamat tersebut.

- (b) Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet untuk:

- Subnet A : 2001:db8:1::/64
- Subnet B : 2001:db8:2::/64
- Subnet C : 2001:db8:3::/64
- Subnet D : 2001:db8:4::/64

3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka:

- ether1 (Subnet A)
- ether2 (Subnet B)
- ether3 (Subnet C)
- ether4 (Subnet D)

(a) Tentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router.

Alamat IPv6 pada masing-masing antarmuka router adalah sebagai berikut:

- ether1 : 2001:db8:1::1/64
- ether2 : 2001:db8:2::1/64
- ether3 : 2001:db8:3::1/64
- ether4 : 2001:db8:4::1/64

(b) Buatlah konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router.

Konfigurasi IPv6 pada router MikroTik adalah sebagai berikut:

```
/ipv6 address
add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

4. Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.

Karena semua subnet langsung terhubung ke router, maka router secara otomatis sudah memiliki connected route.

Tabel routing statis IPv6:

Tujuan Jaringan	Gateway/Interface	Keterangan
2001:db8:1::/64	ether1	Subnet A
2001:db8:2::/64	ether2	Subnet B
2001:db8:3::/64	ether3	Subnet C
2001:db8:4::/64	ether4	Subnet D

5. Jelaskan apa fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6, dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis.

Routing statis pada jaringan IPv6 digunakan untuk menentukan jalur pengiriman paket secara manual oleh administrator jaringan. Dengan routing statis, router akan meneruskan paket menuju jaringan tujuan melalui gateway atau interface yang telah ditentukan sebelumnya.

Routing statis memiliki beberapa kelebihan seperti konfigurasi yang sederhana, penggunaan resource router yang lebih kecil, serta keamanan yang lebih baik karena jalur tidak berubah

secara otomatis. Namun routing statis memiliki kekurangan yaitu administrator harus melakukan konfigurasi ulang secara manual apabila terjadi perubahan topologi jaringan.

Routing statis lebih cocok digunakan pada jaringan kecil, jaringan sederhana, atau jaringan yang jarang mengalami perubahan. Sedangkan routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan besar dan kompleks karena dapat memperbarui jalur routing secara otomatis menggunakan protokol seperti OSPFv3 atau RIPng.